

Elektronische muziek

Van Stockhausen en Kraftwerk via Detroit-techno en Chicago-house naar EDM: hoe de machine een instrument werd.

De eerste elektronische muziek werd niet in een club gemaakt, maar in de studio van een radio-omroep. In Keulen, Parijs en Londen werkten in de jaren vijftig en zestig componisten en technici met oscillatoren, geluidsband en scharen. Zeventig jaar later staan er tienduizenden mensen in een stadion te wachten op een dj die met een laptop een set draait. Dit hoofdstuk volgt de weg daartussen.

Die weg loopt niet in een rechte lijn. Elektronische muziek is een verzameling stromingen die elkaar steeds opnieuw ontmoeten. Een Duitse band beïnvloedt hiphop in New York. Een mislukte Japanse drumcomputer wordt het geluid van Detroit en Chicago. Een Engelse wet tegen feesten in weilanden maakt de muziek alleen maar groter. Steeds komt dezelfde vraag terug, en die vraag staat centraal in dit hoofdstuk: **wanneer wordt een machine een muziekinstrument, en wie bespeelt hem dan eigenlijk?**

LUISTER MEE

Alle nummers uit dit hoofdstuk staan op volgorde in de Spotify-playlist bij Mixtape 8.



SIDE A · 1950-1982

De studio wordt een instrument

Van tapeknippen in Keulen tot de synthesizer als orkest.

A

TRACK 01 · 1951-1958 · KEULEN, PARIJS, EINDHOVEN

De studio als instrument

In 1951 richtte de West-Duitse omroep NWDR, de latere WDR, in Keulen een studio in voor elektronische muziek. Er stonden geen instrumenten, maar meetapparatuur: oscillatoren die een zuivere toon opwekken, ruisgeneratoren, filters en bandrecorders. De componisten die er werkten wilden muziek maken die volledig onder controle was. Elke toon kon tot op de trilling nauwkeurig worden gemaakt, en niemand hoefde hem te spelen.

De bekendste van die componisten was Karlheinz Stockhausen. Hij werkte vanaf 1953 in de Keulse studio. Wie daar componeerde, werkte met een schaar en plakband. Een stukje band met een toon werd afgeknipt, versneld, vertraagd, achterstevoren afgespeeld en weer aan andere stukjes geplakt. Componeren werd monteren. In *Gesang der Jünglinge* (1956) liet Stockhausen een jongensstem

samensmelten met elektronische klanken. Soms hoor je duidelijk een kind dat zingt, dan weer klinkt de stem als een machine, en op andere momenten weet je het niet meer. Het stuk werd bovendien over meerdere luidsprekers rond het publiek verdeeld: de klank kwam van alle kanten.

Tegelijk werkte in Parijs Pierre Schaeffer, een technicus bij de Franse radio. Hij koos de omgekeerde weg. In plaats van tonen op te wekken nam hij bestaande geluiden op: treinen, deuren, stemmen, een piano. Die geluiden bewerkte hij op band tot muziek. Hij noemde dat *musique concrète*, muziek uit concrete, echte klanken. Zijn *Étude aux chemins de fer* (1948) bestaat volledig uit opnames van treinen.

Ook Nederland speelde mee. In het natuurkundig laboratorium van Philips in Eindhoven maakten Dick Raaijmakers en Tom Dissevelt eind jaren vijftig elektronische muziek die het publiek moest laten horen wat de nieuwe techniek kon. Voor het Philips-paviljoen op de wereldtentoonstelling in Brussel (1958) schreef Edgard Varèse zijn *Poème électronique*, afgespeeld over honderden luidsprekers.

Deze experimenten bleven niet in de concertzaal. De tapetechnieken uit Keulen en Parijs kwamen tien jaar later terecht in de popmuziek. Op *Tomorrow Never Knows* (1966) gebruiken de Beatles bandlussen en achterstevoren afgespeelde geluiden, en in 1967 staat Stockhausen tussen de gezichten op de hoes van *Sgt. Pepper*.

LUISTERTIP



Karlheinz Stockhausen
Gesang der Jünglinge (1956)

Waar houdt de stem op en begint de machine? Stockhausen wilde dat je dat verschil niet meer hoort.

TRACK 02 · 1963 · LONDEN

Delia Derbyshire en Doctor Who

De BBC had vanaf 1958 een eigen afdeling voor elektronische klank: de Radiophonic Workshop. Die maakte geluidseffecten en muziek voor radio en televisie: het geluid van een ruimteschip, een spookhuis of een tijdreis. De medewerkers waren technici en componisten tegelijk, en hun namen stonden niet op de aftiteling.

Delia Derbyshire kwam in 1962 bij de Workshop werken. Ze had wiskunde en muziek gestudeerd. Een jaar later kreeg ze de opdracht om de herkenningsmelodie van een nieuwe sciencefictionserie te realiseren: *Doctor Who*. Componist Ron Grainer had de melodie op papier gezet, met aanwijzingen als 'wind' en 'wolken'. Derbyshire bouwde het stuk noot voor noot op uit oscillatoren, ruis en tapelussen. Elke toon werd apart opgenomen, op de juiste lengte geknipt en aan de volgende geplakt. Voor de baslijn knipte ze één getokkelde snaar steeds opnieuw op een andere toonhoogte.

Toen Grainer het resultaat hoorde, vroeg hij of hij dat echt geschreven had. Hij wilde Derbyshire als medecomponist laten noemen, maar de BBC weigerde: de Workshop werkte anoniem. Zo werd het eerste elektronische muziekstuk dat elke week in miljoenen huiskamers klonk, gemaakt door iemand wier naam bijna niemand kende. Pas na haar dood in 2001 kreeg Derbyshire brede erkenning als een van de pioniers van de elektronische muziek. In Mixtape 10 (Vrouwen in de popmuziek) komen we op haar terug.

LUISTERTIP



BBC Radiophonic Workshop
Doctor Who (versie 1967)

Er speelt geen enkel instrument. De melodie komt uit oscillatoren, de bas uit één geknipte snaartoon, elke ritmische puls is een stukje tape.

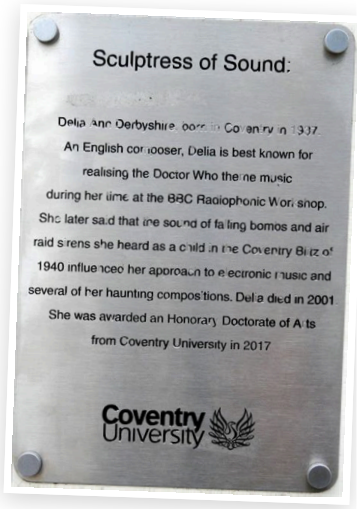
TRACK 03 · 1964-1972

De Moog in de hitparade

Tot halverwege de jaren zestig was elektronische muziek iets voor studio's met veel geld en technici. Dat veranderde door de Amerikaanse ingenieur Robert Moog. Vanaf 1964 bouwde hij synthesizers die een muzikant zelf kon bespelen, met een gewoon pianoklavier. Een synthesizer wekt klank op met oscillatoren en vormt die daarna met filters en versterkers. Moogs systemen waren modulair: losse kasten die je met snoeren aan elkaar koppelde.

Het grote publiek leerde de Moog kennen via *Switched-On Bach* (1968), een album waarop Wendy Carlos muziek van Bach op de synthesizer speelde. Het album verkocht beter dan bijna alle klassieke platen uit die tijd. Plotseling wilde elke studio een Moog. In 1970 kwam de Minimoog uit, een kleine versie die je mee kon nemen naar een optreden.

Gershon Kingsley schreef in 1969 *Popcorn*, een kort instrumentaal nummer op de Moog. In 1972 nam de Amerikaanse groep Hot Butter er een eigen versie van op, en die werd een wereldhit. Wie goed luistert, hoort hoe de synthesizer toen werd ingezet. Hij speelt alleen de melodie, één toon tegelijk: de eerste synthesizers waren monofoon. Drums, bas en gitaar komen van een gewone band. De synthesizer was een grappig geluid bovenop popmuziek die verder klonk zoals altijd. Dat zou pas veranderen toen er bands kwamen die helemaal geen gewone instrumenten meer gebruikten.



gedenkplaat, Coventry

LUISTERTIP



Hot Butter
Popcorn (1972)

Alleen de melodie is elektronisch en monofoon. De rest speelt een gewone band.

TRACK 04 · 1970-1981 · DÜSSELDORF

Kraftwerk: de mens-machine

Kraftwerk werd in 1970 in Düsseldorf opgericht door Ralf Hütter en Florian Schneider. Ze hoorden bij een generatie Duitse muzikanten die geen Amerikaanse of Britse rock wilde nadoen. Bands als Can en Neu! zochten in die jaren naar een eigen Duits geluid, met lange, strakke ritmes. Kraftwerk ging verder dan de anderen: de band liet de gitaar en het drumstel staan en speelde alleen nog op synthesizers, elektronische drums en de vocoder, een apparaat dat de klankkleur van een stem op een synthesizer legt.

Het album *Autobahn* (1974) opent met een titelnummer van 22 minuten over een rit over de Duitse snelweg. Je hoort een auto starten, het ritme van de weg en voorbijrazende auto's. Een ingekorte versie werd een hit in Europa en zelfs in de Verenigde Staten. Op *Trans-Europe Express* (1977) gaat de reis met de trein: het ritme klinkt als wielen over de rails, strak en zonder swing.

Kraftwerk werkte in een eigen studio, Kling Klang, en presenteerde zichzelf steeds minder als band en steeds meer als machine. Het album van 1978 heette *Die Mensch-Maschine*. Op het podium stonden de leden stil achter hun apparaten, later vervangen door

LUISTERTIP



Kraftwerk
Autobahn (1974)

"Wir fahr'n fahr'n fahr'n auf der Autobahn": de stem loopt door een vocoder.

robotpoppen. Dat gebrek aan emotie was een keuze: na de oorlog wilden deze muzikanten een moderne, Europese muziek maken, gebouwd op techniek in plaats van op de Amerikaanse rock-'n-roll.

De invloed van Kraftwerk is moeilijk te overschatten. Hun melodieën werden in New York overgenomen door hiphop-pioniers, en in Detroit klonken ze in de slaapkamers van de jongens die later techno zouden uitvinden. Beide verhalen komen terug op side B.

TRACK 05 · 1976-1982 · PARIJS, LONDEN, TOKIO

De synthesizer als orkest

Niet iedereen wilde klinken als een machine. Een andere groep muzikanten gebruikte de synthesizer juist om grote, warme klanklandschappen te bouwen, als een orkest dat door één persoon wordt bespeeld.

De Fransman Jean-Michel Jarre had eind jaren zestig bij Pierre Schaeffer gewerkt, de bedenker van de musique concrète. In 1976 nam hij in een thuisstudio in Parijs het album *Oxygène* op. Het ritme komt uit een goedkoop Korg-ritmekastje, de melodieën zijn eenvoudig en blijven hangen. *Oxygène* werd een van de best verkochte Franse albums ooit. Jarre werd daarna bekend om enorme openluchtconcerten met lasers en vuurwerk: in Parijs (1979) en Houston (1986) stonden naar schatting een miljoen of meer mensen te kijken.

De Griek Vangelis werkte vanuit een studio in Londen. Hij won in 1982 een Oscar voor de muziek van de film *Chariots of Fire*, waarin synthesizer en piano klinken als een filmorkest. In hetzelfde jaar maakte hij de muziek voor *Blade Runner*. De zware, galmende klanken van zijn Yamaha CS-80 bepalen tot vandaag hoe de toekomst klinkt in sciencefictionfilms.

In Japan schreef Kitaro de muziek voor *Silk Road* (1980), een documentaireserie van de omroep NHK over de oude handelsroute tussen China en Europa. Zijn muziek heeft geen beat, wel ruimte: lange, zwevende klanken die een landschap oproepen. Daarmee legde hij, net als de Duitser Klaus Schulze en de band Tangerine Dream, de basis voor ambient en new age.

LUISTERTIP



Jean-Michel Jarre
Oxygène, Pt. 4 (1976)

Elektronische muziek als pop: een melodie die je na één keer kunt meefluiten.



SIDE B · 1977-1988

Disco, Detroit en Chicago

Een Italiaan in München, drie vrienden in Detroit en een club in Chicago.

B

TRACK 01 · 1977 · MÜNCHEN

I Feel Love

Disco was halverwege de jaren zeventig de populairste dansmuziek ter wereld. Het geluid kwam van grote orkesten: strijkers, blazers, een basgitaar en een drummer die een bassdrum op elke tel speelde. De Italiaanse producer Giorgio Moroder, die in München werkte, liet in 1977 horen dat het ook anders kon.

Samen met Pete Bellotte en zangeres Donna Summer maakte hij het album *I Remember Yesterday*. Elk nummer verwees naar een ander tijdperk van de popmuziek. Het laatste nummer moest de toekomst laten horen. Voor *I Feel Love* gebruikte Moroder geen band; alleen de bassdrum werd door een drummer gespeeld. De baslijn komt uit een Moog-synthesizer die werd aangestuurd door een sequencer: een apparaat dat een reeks noten eindeloos en precies op tijd herhaalt. Daaroverheen zingt Donna Summer, hoog en lang aangehouden.

Het effect was groot. Volgens David Bowie kwam Brian Eno in die tijd de studio binnenrennen met de plaat en zei hij dat dit het geluid van de toekomst was. Eno kreeg gelijk: *I Feel Love* staat aan het begin van hi-NRG, Italo disco en later house.



Giorgio Moroder

LUISTERTIP



Donna Summer
I Feel Love (1977)

Alleen de stem en de bassdrum, gespeeld door drummer Keith Forsey, zijn van een mens. De baslijn speelt zestienden die geen bassist zo strak kan spelen.

LUISTERTIP



Afrika Bambaataa & Soulsonic Force
Planet Rock (1982)

Hoor je de melodie van Trans-Europe Express? En de diepe, lang uitklinkende 808-bassdrum?

TRACK 02 · 1982 · NEW YORK

Electro: Kraftwerk in de Bronx

In de Bronx, een arme wijk in New York, ontstond in de jaren zeventig hiphop. Dj's draaiden op straatfeesten, de *block parties*, en zochten platen met een goede beat. Een van die dj's was Afrika Bambaataa. Hij draaide alles wat dansbaar was, ook Europese elektronische muziek. Kraftwerk werd een vaste waarde op zijn feesten.

In 1982 nam Bambaataa met producer Arthur Baker en toetsenist John Robie *Planet Rock* op. De melodie komt uit Kraftwerks *Trans-Europe Express*, het ritme uit de Roland TR-808. Die drumcomputer was in 1980 op de markt gekomen en werd een flop: muzikanten

vonden hem nep klinken. Na een paar jaar stopte Roland met de productie. Tweedehands werd het apparaat daardoor goedkoop, en zo kwam het terecht bij jonge producers zonder budget. Juist de kunstmatige klank van de 808 werd geliefd: een korte, droge snare, een tikkende hi-hat en een diepe bassdrum die lang uitklinkt.

De stijl die zo ontstond heet electro: koude Europese synthesizers met een Amerikaanse breakbeat. Het 808-geluid verdween daarna nooit meer. Het zit in de hiphop van de jaren tachtig, in Miami bass en in de trap van nu. In Mixtape 9 (Het instrument) gaan we verder in op deze machine.

TRACK 03 · 1981-1988 · DETROIT

Detroit-techno

Detroit was de stad van de Amerikaanse auto-industrie. In de jaren zeventig en tachtig sloten daar fabrieken en verlieten mensen de stad. Het centrum liep leeg. In Belleville, een voorstad, groeiden drie schoolvrienden op die samen de eerste techno zouden maken: Juan Atkins, Derrick May en Kevin Saunderson, later de Belleville Three genoemd.

Ze luisterden naar de radioshow van The Electrifying Mojo, een dj die funk van Parliament naast Kraftwerk en Europese synthpop draaide. Juan Atkins begon in 1981 met Rick Davis het duo Cybotron. Met zijn eigen label Metroplex bracht hij in 1985 onder de naam Model 500 *No UFO's* uit. Atkins had het boek *The Third Wave* (1980) van de futuroloog Alvin Toffler gelezen, waarin de term 'techno rebels' voorkomt. Zo kwam de muziek aan haar naam.

Derrick May vatte techno samen als George Clinton en Kraftwerk samen in een lift: funk en machine tegelijk. Zijn *Strings of Life* (1987) laat horen dat techno ook melancholiek kan zijn. Strijkers en piano komen uit een sampler, en in het intro ontbreekt de bassdrum. Kevin Saunderson scoorde met Inner City in 1988 hits in Engeland. In datzelfde jaar verscheen in Engeland de verzamelplaat *Techno! The New Dance Sound of Detroit*, en had de stroming haar naam ook in Europa.

Wie techno uit Detroit naast Kraftwerk legt, hoort het verschil. De machines en de strakke ritmes zijn hetzelfde, maar het gevoel is anders: meer funk, meer soul. Techno werd gemaakt door zwarte jongeren in een stad in verval, die zich een toekomst voorstelden met de apparaten die ze zich konden veroorloven.

> "George Clinton en Kraftwerk samen in een lift."
>
> Derrick May over techno

LUISTERTIP



Rhythim Is Rhythim
Strings of Life (1987)

Strijkers en piano uit een sampler, zonder bassdrum in het intro.

TRACK 04 · 1977-1988 · CHICAGO

House

Ongeveer tegelijk ontstond ongeveer vierhonderd kilometer verderop een andere stroming. In Chicago draaide Frankie Knuckles vanaf 1977 in The Warehouse, een club met vooral zwarte en homoseksuele bezoekers. Hij mengde disco, soul en Europese synthpop en bewerkte platen zelf met een bandrecorder en later een

drumcomputer, zodat ze langer en harder doorliepen. Platenwinkels zetten bakken neer met 'house music': de muziek zoals die in The Warehouse werd gedraaid.

Vanaf 1984 maakten jonge producers in Chicago zelf zulke tracks. Ze hadden weinig nodig: een drumcomputer, een synthesizer en een bandrecorder. House is in de kern disco met een machine: een bassdrum op elke tel, de *four-on-the-floor*, rond 120 beats per minuut. Kleine labels als Trax en DJ International persten de platen op vinyl en verkochten ze direct aan dj's.

Een van de belangrijkste platen kwam van de groep Phuture. Op *Acid Tracks* (1987) draaien ze tijdens het spelen aan de knoppen van een Roland TB-303. Dat apparaat was bedoeld om gitaristen een nep-basgitaar te geven en was, net als de 808, geflopt. Door de filter open en dicht te draaien piept, kraakt en jankt de baslijn. Dat geluid werd acid house, en dat ging de oceaan over.

LUISTERTIP



Frankie Knuckles
Your Love (1987)

Zang van Jamie Principle en een arpeggio dat nooit stopt: house als gospel van de club.



SIDE C · 1988-2021

Rave, Nederland en EDM

Van illegale feesten in weilanden tot festivals in stadions.

C

TRACK 01 · 1987-1997 · ENGELAND

Rave

In 1987 kwamen een paar Engelse dj's terug van vakantie op Ibiza, waar ze in clubs een mix van house en popmuziek hadden gehoord. Thuis begonnen ze clubs met acid house uit Chicago. Binnen een jaar was het een massale jeugdcultuur. De zomers van 1988 en 1989 kregen de naam Second Summer of Love, naar de hippiezomer van 1967.

De feesten verhuisden van clubs naar loodsen en weilanden, vaak illegaal en met duizenden bezoekers. De Britse overheid greep in. De Criminal Justice and Public Order Act van 1994 gaf de politie het recht feesten in de open lucht te beëindigen waar muziek klonk die, in de woorden van de wet, "wholly or predominantly characterised by the emission of a succession of repetitive beats" was. Het is een van de weinige wetten die een muziekstijl beschrijven.

De muziek zelf groeide door. Uit de rave kwamen nieuwe stijlen: jungle en drum-and-bass met snelle, gebroken ritmes, big beat met rock-invloeden, en IDM, elektronische muziek om naar te luisteren in plaats van op te dansen. Aphex Twin, het pseudoniem van Richard D. James, werd het gezicht van die laatste stroming. The Prodigy bracht rave met *Firestarter* (1996) naar het rockpubliek.

LUISTERTIP

Aphex Twin
Xtal (1992)

Ambient techno zonder piek of drop, opgenomen in een slaapkamer, deels toen Richard D. James nog tiener was.

TRACK 02 · 1992-2013 · NEDERLAND

Nederland danst

Nederland ontwikkelde begin jaren negentig een eigen stijl. In Rotterdam ontstond gabber: hardcore van 160 tot meer dan 200 beats per minuut, met een vervormde bassdrum die klinkt als een hamer. De Thunderdome-feesten van organisator ID&T trokken vanaf 1992 duizenden bezoekers, en gabbers waren herkenbaar aan trainingspakken, sneakers en kaalgeschoren hoofden. Happy hardcore maakte het geluid lichter, met vrolijke melodieën en hoge stemmetjes, en scoorde hits in de Top 40.

Rond 2000 werd trance een Nederlands exportproduct. Dj's als Tiësto, Armin van Buuren en Ferry Corsten draaiden over de hele wereld. Tiësto draaide in 2004 tijdens de opening van de Olympische Spelen in Athene, terwijl de sporters het stadion binnenliepen. ID&T organiseerde Sensation in de Amsterdam ArenA, met een dresscode in het wit. Het Amsterdam Dance Event, in 1996 begonnen, groeide uit tot de grootste conferentie voor elektronische muziek ter wereld.

De jongste generatie had geen studio meer nodig. Martin Garrix was zeventien toen hij in 2013 met *Animals* een wereldhit scoorde, gemaakt op een laptop in zijn slaapkamer.

LUISTERTIP



Tiësto
Adagio for Strings (2004)

Een klassiek stuk van Samuel Barber uit 1936 als trance-anthem: opbouw, break, ontlading.

TRACK 03 · 1997-2021

Van Daft Punk tot EDM

In Frankrijk maakte het duo Daft Punk eind jaren negentig French house: housetracks met filters en samples uit oude disco en funk. Op *Around the World* (1997) wordt één zinnetje steeds opnieuw herhaald, terwijl de begeleiding om de stem heen verandert.

Rond 2010 werd elektronische dansmuziek in de Verenigde Staten het grote nieuwe genre, onder de naam EDM: electronic dance music. Festivals trokken honderdduizenden bezoekers, en de dj werd een popster met een eigen lichtshow. De Zweed Avicii bouwde *Levels* (2011) op een zangsample van Etta James uit 1962: soul in een EDM-track. Skrillex maakte dubstep hard en luid, met een vervormde 'wobble bass' die zelf de melodie wordt.

Het verhaal eindigt waar het van een omroepstudio naartoe groeide: in een stadion. Tim Bergling, de man achter Avicii, overleed in 2018. In 2021 kreeg de Globen in Stockholm, een van de grootste arena's van Zweden, de naam Avicii Arena. In zeventig jaar ging elektronische muziek van een kamer vol meetapparatuur in Keulen naar een arena die naar een dj is vernoemd. De vraag waarmee dit hoofdstuk begon, is daarmee niet opgelost: is de dj in dat stadion een muzikant, en is de machine een instrument?

LUISTERTIP



Daft Punk
Around the World (1997)

Tel hoe vaak je "around the world" hoort. In de albumversie is het 144 keer.

Begrippen

Musique concrète
Muziek uit opgenomen alledaagse geluiden (Parijs, 1948)

Oscillator
Elektronische schakeling die een toon opwekt

Synthesizer
Instrument dat klank elektronisch opwekt en vormt

Sequencer
Apparaat dat een reeks noten of klanken herhaalt

Vocoder
Apparaat dat de klankkleur van een stem op een synthesizer legt

Drumcomputer
Apparaat dat drumpatronen speelt, zoals de TR-808

Four-on-the-floor
Bassdrum op elke tel, de basis van disco en house

Drop
Het moment waarop na een opbouw de beat en de bas inzetten

BPM
Beats per minute: het tempo

Verder luisteren en kijken

SPOTIFY · PLAYLIST

Alle nummers uit dit hoofdstuk, in de volgorde van de tekst. Scan de code met je telefoon.

open.spotify.com/playlist/0uDb1HFoPXkgI7gsTREVse

LESSONUP · LES

Mixtape 8: Elektronische muziek
De les bij dit hoofdstuk, met beeld en fragmenten.

Foto's via Wikimedia Commons: Jonathan Deamer (CC BY-SA 4.0), Albert duce (CC BY-SA 3.0), Sargoth (CC BY-SA 4.0), Andy Mabbett (CC BY-SA 4.0), Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0). Platenhoezen: Apple Music.